

Linux 第三次作业——安装 JavaScript 运行时 Node.js 并运行 REPL

一、作业内容

本次 Linux 作业要求：

1. 在 Linux 系统中安装 JavaScript 运行时 Node.js
2. 验证 Node.js 是否安装成功
3. 启动 Node.js 的 REPL 交互环境
4. 在 REPL 中执行简单 JavaScript 代码

二、Node.js 简介

Node.js 是基于 Chrome V8 引擎构建的 JavaScript 运行环境，可以在服务器端运行 JavaScript 程序。

Node.js 具有以下特点：

- 支持 JavaScript 后端开发
- 异步非阻塞
- 运行效率高
- 广泛应用于 Web 开发

REPL (Read-Eval-Print Loop) 是 Node.js 提供的交互式运行环境，可以直接输入 JavaScript 代码并立即得到运行结果。

三、安装 Node.js

本次实验使用 apt 软件包管理器安装 Node.js。

执行命令：

```
apt install -y nodejs
```

命令说明：

命令	作用
apt install	安装软件
-y	自动确认安装
nodejs	Node.js 软件包

系统开始下载并安装 Node.js 运行环境。

安装完成后，终端显示：

```
Setting up nodejs
```

说明 Node.js 已成功安装。

四、验证 Node.js 安装结果

安装完成后，执行以下命令查看版本号：

```
node -v
```

实验结果如下：

```
v20.20.2
```

说明当前系统已经成功安装 Node.js 20.20.2 版本。

五、启动 Node.js REPL 环境

执行以下命令：

```
node
```

终端进入 Node.js REPL 模式，并显示：

```
Welcome to Node.js v20.20.2.  
Type ".help" for more information.
```

此时可以直接输入 JavaScript 代码。

六、REPL 测试

在 REPL 中输入：

```
2+3
```

系统输出：

```
5
```

说明 JavaScript 代码已经能够正常运行。

REPL 成功实现了：

1. 读取输入 (Read)
2. 执行代码 (Eval)
3. 输出结果 (Print)
4. 循环等待下一次输入 (Loop)

七、退出 REPL

可以使用以下方式退出 REPL：

```
Ctrl + C
```

连续按两次，或者：

```
Ctrl + D
```

也可以输入：

```
.exit
```

八、实验结果

本次实验成功完成以下内容：

1. 使用 Linux 安装 Node.js
 2. 验证 Node.js 版本
 3. 成功进入 Node.js REPL 环境
 4. 成功运行 JavaScript 代码
 5. 掌握 Node.js 基本使用方法
-

九、实验总结

通过本次实验，学习了 Linux 软件安装方法，掌握了 Node.js 的安装与验证过程，并了解了 REPL 的基本工作机制。通过 REPL 可以快速测试和运行 JavaScript 代码，为后续 JavaScript 与 Node.js 开发打下了基础。